

场景案例

数据分析

 Copy page

一种能够自动化处理数据分析任务的解决方案

场景介绍

在数字化的大背景下，企业面临着海量数据处理和分析的挑战。传统的数据分析流程往往需要手动导入Excel、编写复杂公式、制作图表，不仅耗时费力，还容易出现人为错误。特别是面对多维度数据对比、利润率计算、月度账单波动分析等复杂任务时，传统方式的局限性更加明显。

随着智能化办公需求的增长，企业迫切需要一种能够自动化处理数据分析任务的解决方案，既要保证计算精度，又要提供直观的可视化展示。

业务需求

在实际推进中，企业对这类解决方案的期望非常明确。一方面，他们希望从手工处理中彻底解放出来，特别是在利润率、占比、同比环比等财务常规计算上，系统应该具备自动运算能力，不仅提升效率，更减少人为出错。另一方面，数据本身不能只是堆叠在表格里，而要通过图表、指标和趋势曲线清晰呈现，帮助使用者快速掌握业务脉络。财务、运营人员也希望系统具备一定的语义理解力，能看懂括号表示负值、自动识别币种符号等细节，避免格式混乱带来的误判。

在兼顾计算能力和可视化的同时，这个系统还要能处理多种数据格式，比如 Excel 或 CSV，最好还能嵌入现有的业务平台之中，减少切换成本。对于一些技术能力强的团队来说，他们还会关注底层是否支持代码执行，以满足定制化的数据处理逻辑。

解决方案

方案背景

GLM-4-AllTools 是专门为支持智能体和相关任务而进一步优化的模型版本。代码沙盒 Code Interpreter 工具很大程度加强 GLM-4-AllTools 模型的数据计算能力，处理日常的数据分析已经完全没有问题。

>

1、分析行业收入数据

这个案例中，我们想要对 2024 年上半年各行业企业统计数据做图表分析。

收入数据可视化

首先，根据各行业营收统计数据，绘制成可视化的图表。代码示例：

```

client = ZhipuAiClient(api_key="YOUR API KEY") # 请填写您自己的 API Key
>

def test_alltools(prompt):
    response = client.chat.completions.create(
        model="glm-4-alltools", # 填写需要调用的模型名称
        messages=[
            {
                "role": "user",
                "content": [
                    {
                        "type": "text",
                        "text": prompt
                    }
                ]
            }
        ],
        max_tokens=40000,
        stream=True,
        tools=[
            {
                "type": "code_interpreter"
            }
        ]
    )
    for chunk in response:
        print(chunk)

# 数据表头
title = "[煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业]"
# 各行业收入数据
data1 = "[15586.20 6157.20 2675.20 1739.50 1690.00 1260.40 9.40]"
# 各行业利润数据
data2 = "[3168.60 2049.10 341.30 430.30 159.50 7.40 0.30 507.10]"

userprompt = """
表头是各行业名: {0}
各行业收入数据: {1}
各行业利润数据: {2}

```

根据各行业的收入数据，绘制成可视化的图表。

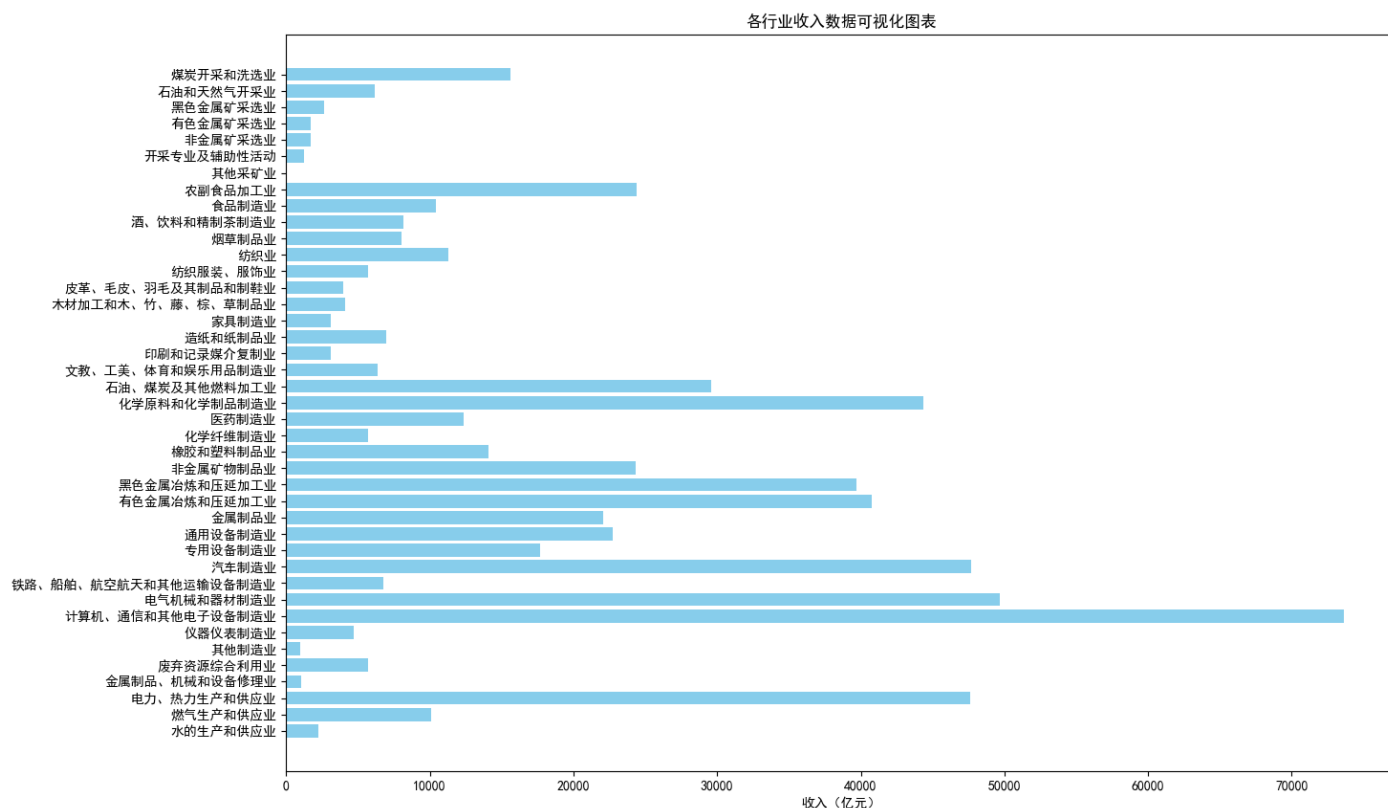


```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key=api_key, base_url=base_url)
response = client.chat.completions.create(model="gpt-4o", data1, data2)
```



```
test_alltools(userprompt)
```

绘制图表如下：



利润数据可视化

同样的，我们也可以将行业利润数据绘制可视化图表，prompt修改为：

数据表头

```
title = "[煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业]"
data1 = "[15586.20 6157.20 2675.20 1739.50 1690.00 1260.40 9.40]"
data2 = "[3168.60 2049.10 341.30 430.30 159.50 7.40 0.30 507.40]"
```

```
userprompt = """
```

```
表头是各行业名: {0}
```

```
各行业收入数据: {1}
```

```
各行业利润数据: {2}
```

```
根据各行业的利润数据，绘制成可视化的图表。
```

```
""".format(title,data1,data2)
```

可以看到，财务数据的（数字）表示负利润，GLM-4-AllTools 无需额外指令，模型也能够准确理解：

计算利润率并排序

最后，我们让 GLM-4-AllTools 模型计算出各行业利润率，按照利润率从高到低生成图表。

```
### 数据表头
```

```
title = "[煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业]"
data1 = "[15586.20 6157.20 2675.20 1739.50 1690.00 1260.40 9.40]"
data2 = "[3168.60 2049.10 341.30 430.30 159.50 7.40 0.30 507.40]"
```

```
userprompt = """
```

```
表头是各行业名: {0}
```

```
各行业收入数据: {1}
```

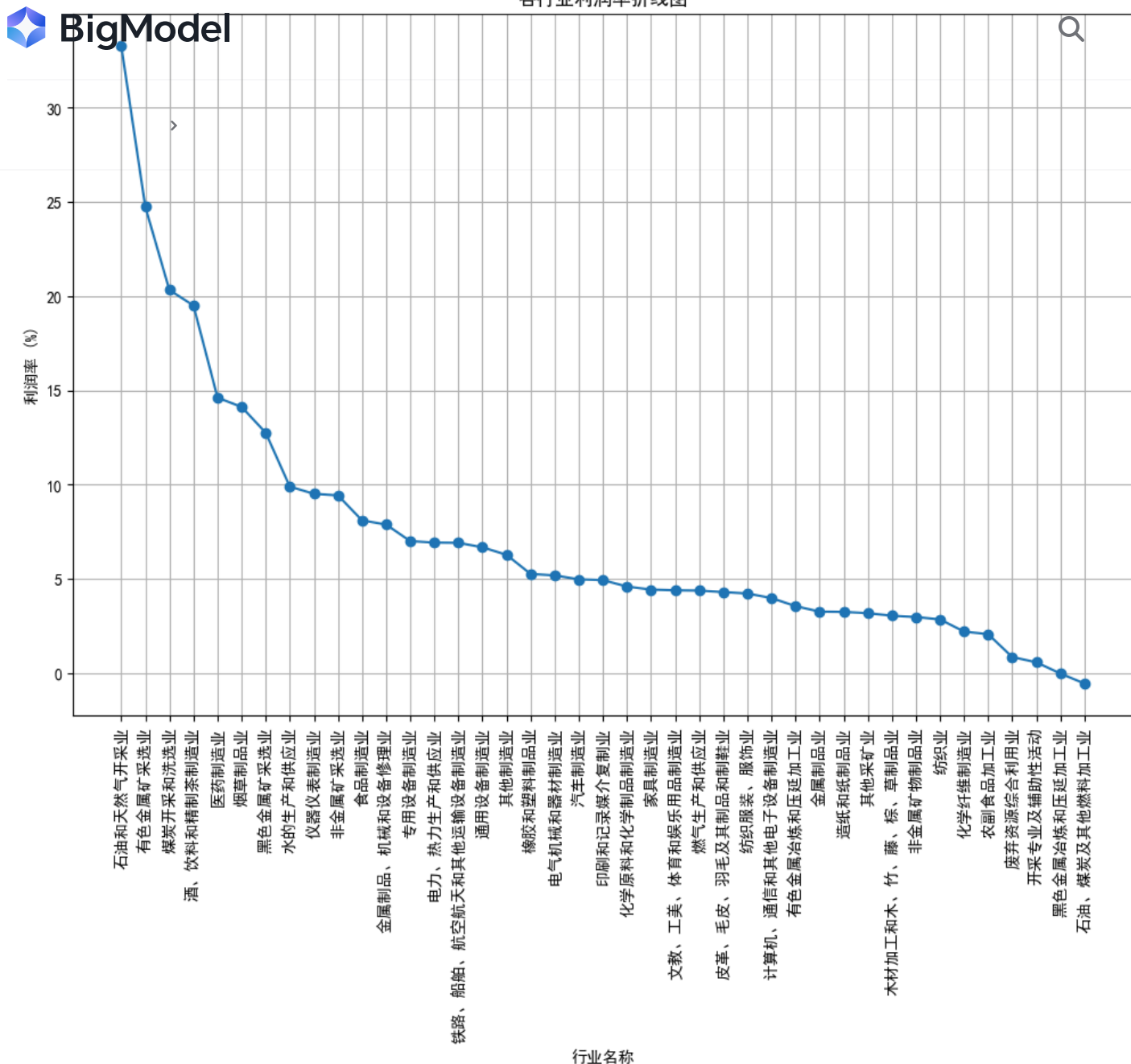
```
各行业利润数据: {2}
```

```
根据收入和利润数据，计算出各行业利润率，按照利润率从高到低做成折线图。
```

```
""".format(title,data1,data2)
```

绘制图表如下，数据结果计算非常准确：

各行业利润率折线图



2、统计平台月度账单

BigModel 平台的账单数据一直都困扰着大家，可以尝试用 GLM-4-AllTools 来帮助我们统计。下面的示例中，用我的 7 月和 8 月账单数据，如果想要统计你的平台账单，可以从平台的[费用明细](#)导出月度明细数据。注意删除明细数据中把自己的 API key 列，防止泄漏给别人！

上传账单给沙盒

首先需要用上传文件的 API 把 7 月和 8 月的明细账单上传并得到 fileid。代码示例如下：



BigModel



```
def test_upload_file():
```

```
    resp = client.files.create(file=open("/.../智谱开放平台费用明细2024-08_1725874453",
                                         "rb"),
                               purpose="code-interpreter")
```

```
    print(resp)
```

```
    return resp.id
```

统计 7 月账单数据

将两个文件的 fileid 提供给 GLM-4-AllTools 模型，让模型统计 7 月的账单数据和用量。为了让模型更好的理解账单明细含义，我们可以将数据说明作为背景提供给模型参考。代码示例如下：



```
client = ZhipuAiClient(api_key="YOUR API KEY") # 请填写您自己的 API Key

def test_alltools(prompt, fileids):
    response = client.chat.completions.create(
        model="glm-4-alltools", # 填写需要调用的模型名称
        messages=[
            {
                "role": "user",
                "content": [
                    {
                        "type": "text",
                        "text": prompt
                    }
                ]
            }
        ],
        max_tokens=40000,
        stream=True,
        tools=[
            {
                "type": "code_interpreter",
                "code_interpreter": {
                    "file_ids": fileids
                }
            }
        ]
    )

    model_output = ""

    for chunk in response:
        print(chunk)
        if chunk.choices[0].delta.content is not None:
            if chunk.choices[0].delta.role == "assistant":
                mtmp = str(chunk.choices[0].delta.content)
                if mtmp is not None:
                    model_output = model_output + mtmp
```



```
introduce = """
```

```
    # 明细数据说明
```

```
    账单费用明细中尽可能提供了客户对账所需的数据字段。
```

```
    ## 账期和入账时间
```

- **账期**：账期是自然日，指的是这一条明细属于哪一天的账单。
- **入账时间**：入账时间是指这一条明细具体计费发生的时间，精确到时分秒。

```
    ## 产品类型
```

```
    平台目前有几种产品类型：模型推理、模型训练、私有实例，以及资源包。
```

```
    模型推理、模型训练、私有实例的产品名是按照模型区分的。
```

```
    ## 模型编码和模型产品名
```

- **模型编码**：模型编码是对应模型推理 API 时调用的 model code。
- **模型产品名**：模型产品名是计费产品名，账单以模型产品名为准，包括了模型推理、训练、私有实

```
    ## 付费类型
```

- **预付费**：预付费是指用户需要先购买才能使用，比如资源包是预付费类型。
- **后付费**：后付费是指用户先使用后再计费，比如模型推理、模型训练、私有实例是后付费类型。

```
    ## 单价和用量
```

- **单价**：账单明细中的单价，是实际计费的价格，即折后价。
- **用量**：用量为实际使用量，比如 Tokens、次数或者个数。

```
    ## 消费金额和应付金额
```

- **消费金额**：消费金额是指需要结算的总金额。
- **应付金额**：实际结算时可能由赠金抵扣部分后，实际的应付金额 = 消费金额 - 赠金抵扣金额。

```
    ## 已付款和待付款金额
```

```
    应付金额分为 已付款金额 和 待付款金额。
```

- 如果账单已全部付款，则结算成功。
- 如果没有足够的余额支付，则状态为 未结算，即出现欠费。

```
    ## 抵扣资源包
```

```
    如果实际使用量是通过资源包抵扣，则账单会展示抵扣包的信息和抵扣用量。
```

```
    """
```

```
userprompt = """
```

```
    上传的两个文件分别是智谱开放平台 7 月账单和 8 月账单明细数据
```

```
    数据字段的说明可以参考：
```

```
    {0}
```

```
    根据 7 月账单明细数据，统计 7 月中每个产品的总消费金额和总用量。
```

```
    """.format(introduce)
```



bill7 = "1726211483_83b320c819a84ed2aea0fb6b745ddbbaa" # 7 月账单
bill8 = "2026111565_f53fbad8e3154e8cb14cd55fcf143f2f" # 8 月账单



```
print(test_alltools(userprompt, [bill7, bill8]))
```

看下模型的统计结果，再对比下 Excel 的统计，全部一致！

以下是按产品汇总的2024年7月的总消费金额和总用量：

模型产品名称	总消费金额（元）	总用量
CogVideoX30次体验包(1个月)	9.90	1
【cogview-3】模型推理	0.00	2
【glm-3-turbo:472519605::bmzmpmf】私有实例	150.00	1
【glm-4-0520】模型推理	25.67870	264,281
【glm-4-alltools】模型推理	9.93430	103,897
【glm-4-flash】模型推理	0.017664	178,267
【glm-4v】模型推理	0.44300	10,610
【glm-4】模型推理	0.00000	196
【其他模型】模型推理	5.37500	1,240
开发者pro版权益套餐（月包）	99.00000	1

请注意，上述表格中的数值已经四舍五入到了小数点后五位。如果需要原始精度的数据或有进一步的要求，请告

统计 8 月账单数据

使用同样方式，我们统计了 8 月份的账单金额和用量：

产品名称	总消费金额（元）	总用量
----->----->----->	----->	----->
1000元GLM-4-0520通用模型推理资源包	0.000000	1
1000元GLM-4-Flash微调模型训练资源包	0.000000	1
200元GLM-4-Flash微调模型推理资源包	0.000000	1
glm-4-flash模型训练	0.003100	125
【cogvideox】模型推理	0.000000	18
【cogview-3-plus】模型推理	0.120000	2
【cogview-3.5】模型推理	0.480000	8
【cogview-3】模型推理	0.700000	7
【cogview】模型推理	0.150000	1
【embedding-2】模型推理	0.089423	274997
【embedding-3】模型推理	0.000000	178765
【glm-4-0520】模型推理	81.804100	7394022
【glm-4-alltools】模型推理	0.000000	445957
【glm-4-assistant】模型推理	81.645200	816452
【glm-4-flash】模型推理	0.211896	2604994
【glm-4-long】模型推理	0.000000	240
【glm-4-plus】模型推理	0.000000	3340
【glm-4v-plus】模型推理	0.000000	65465
【glm-4v】模型推理	0.000000	5908
【glm-4】模型推理	0.000000	3316142
内测包	0.010000	1
老客回馈资源包	0.000000	1

请注意，某些产品的消费金额为0，这可能意味着这些服务在当月免费或使用了完全的资源包抵扣。

分析账单数据波动

最后我需要 GLM-4-AllTools 帮我对比两个月的账单，找出哪些产品消费数据显著增加或降低。
prompt 修改为：

上传的两个文件分别是智谱开放平台7月账单和8月账单明细数据

数据字段的说明可以参考：

```
{0}
```

根据账单数据，分别统计7月和8月每个产品的总消费金额和总用量。

然后进一步找出 8月比较7月账单中，消费金额或者用量有显著波动的产品数据。

列出波动产品的原因。

```
"".format(introduce)
```

由于任务复杂，模型推理花了会时间，最终为我找出来 8 月相对 7 月的波动产品，经过验证变化百分比准确！

模型产品名称	消费金额变化百分比	用量变化百分比
CogVideoX30次体验包(1个月)	-100.00%	-100.00%
glm-4-flash模型训练	∞	∞
【cogvideox】模型推理	∞	∞
【cogview-3-plus】模型推理	∞	∞
【cogview-3.5】模型推理	∞	∞
【cogview-3】模型推理	∞	250.00%
【embedding-2】模型推理	∞	∞
【glm-3-turbo:472519605::bmzmpmf】私有实例	-100.00%	-100.00%
【glm-4-0520】模型推理	218.57%	2697.79%
【glm-4-alltools】模型推理	-100.00%	329.23%
【glm-4-assistant】模型推理	∞	∞
【glm-4-flash】模型推理	1099.59%	1361.29%
【glm-4v】模型推理	-100.00%	-43.17%
【开发者pro版权益套餐（月包）】	-100.00%	-100.00%

这些变动可能是由于多种原因造成的。例如：

- 由于季节性需求导致的用量增加。
- 新客户的加入或是现有客户的使用模式改变导致的新增用量。
- 市场活动推广导致某些服务的使用增加。

为了更准确地解释这些变化背后的确切原因，通常需要对市场动态、企业策略调整及外部经济因素等进行深入分

写在最后的 TIPS

代码沙盒 Code Interpreter 工具很大程度加强了模型的计算能力，可以看到 GLM-4-AllTools 处理日常的数据分析已经完全没有问题了！

但使用过程中仍然有些限制，在这里分享下：

- GLM-4-AllTools模型建议在 user message 中增加指令要求，在 System 指令中容易和模型自身工具指令冲突。
- 处理数据分析的任务，数据字段的描述务必准确，虽然模型自身会去理解，也具备在代码出错时反思的能力，但是会额外消耗tokens。

毕竟 AllTools模型中间使用工具过程的tokens都会计费，单价也比较贵，能省则省。

方案亮点

此方案最大的优势在于，它不是一个需要用户学习的工具，而是一个能适应用户语言、理解用户意图的“分析型助手”。用户不再需要掌握公式或写查询语句，只需要提出问题，系统就能基于原始数据完成计算和图表生成。这种自然交互方式，大幅降低了使用门槛，尤其适合业务团队直接使用。

更关键的是，它对财务语境的适配能力远超普通数据工具。它能准确识别诸如“括号表示负值”这类行业约定俗成的写法，避免错误解释带来的误导。在图表呈现方面，它不仅能自动选择合适的可视化方式，还支持格式自定义和模板套用，方便用于内部沟通和对外汇报。

此外，该助手具备强大的集成能力，能嵌入现有的BI系统或OA流程，无需另起一套工具体系，也不会打断现有工作方式。这种“无缝接入+深度理解”的组合，让它不仅是一款工具，更像是一位懂业务的团队成员，帮你做事，替你思考。